

BTS SIO – Option SISR

ÉPREUVE E5

Mise en place d'une authentification forte avec SMART CARD

FENELON SUP
Du 01/09/2025 au 30/06/2027
Alternant à l'AFNIC

SOMMAIRE

1. Présentation du contexte professionnel.....	3
1.1 Description du poste occupé.....	3
1.2 Environnement technique.....	3
2. Présentation de la situation professionnelle	4
2.1 Contexte et enjeux.....	4
2.2 Contraintes identifiées	4
2.3 Ressources mobilisées	5
3. Démarche et réalisations techniques	6
3.1 Analyse et diagnostic	6
3.2 Proposition de solution	6
3.3 Mise en œuvre	7
4. Bilan	21
4.1 Résultats obtenus	21
4.2 Compétences développées	21

PRÉSENTATION DU CONTEXTE PROFESSIONNEL

1.1 Description du poste occupé

En tant que technicien systèmes et réseaux, j'ai pour mission :

- D'améliorer la sécurité des accès
- De mettre en place une authentification multi-facteurs (MFA)
- De tester la solution dans un environnement virtualisé

1.1 Environnement technique

- Hyperviseur : RDP windows
- Serveur : Contrôleur de domaine / LDAP
- Client : Windows 11
- Logiciels : certmgr.msc, Bitwarden, confluence
- Solution MFA : YubiKey Manager/Driver

PRÉSENTATION DE LA SITUATION PROFESSIONNELLE

2.1 Contexte et enjeux

L'accès aux ressources internes (VPN, RDP, VM) repose uniquement sur un mot de passe, ce qui représente un risque important.

Objectif :

- Mettre en place une authentification forte (MFA) avec YubiKey

Enjeux :

- Renforcer la sécurité
- Réduire les risques de compromission
- Sécuriser les accès distants

2.2 Contraintes identifiées

Techniques

- Compatibilité Windows / YubiKey Driver
- Intégration avec Active Directory
- Gestion des smart card via RDP windows

Organisationnelles

- Formation des utilisateurs
- Déploiement progressif

Sécurité

- Protection des identifiants
- Haute disponibilité du système d'authentification

2.3 Ressources mobilisées

- Documentation Yubico
- Certmgr.msc
- Yubikey Manager / Driver
- YubiKey physique
- Bitwarden
- Confluence

DÉMARCHE ET RÉALISATIONS TECHNIQUES

3.1 Analyse et diagnostic

Problème identifié :

- Authentification simple (login/mot de passe)
- Vulnérable aux attaques (phishing, brute force)

Solution envisagée :

- Mise en place d'un MFA basé sur YubiKey

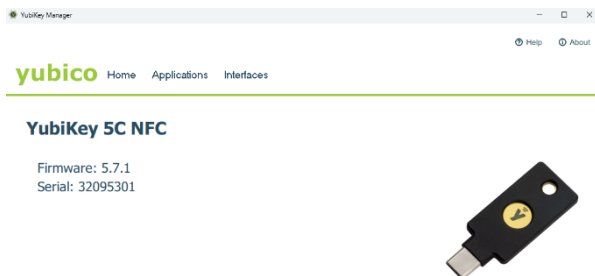
3.2 Proposition de solution

Critère	Solution retenue
Sécurité	Très élevée
Coût	Moyen (achat Yubikey)
Complexité	Moyenne
Compatibilité	Windows

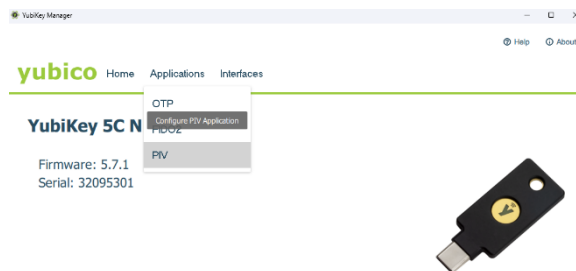
3.3 Mise en œuvre

Détaillez les étapes de déploiement dans l'ordre chronologique. Pour chaque étape significative, indiquez les commandes utilisées, les paramètres clés, et renvoyez vers les captures d'écran en annexe.

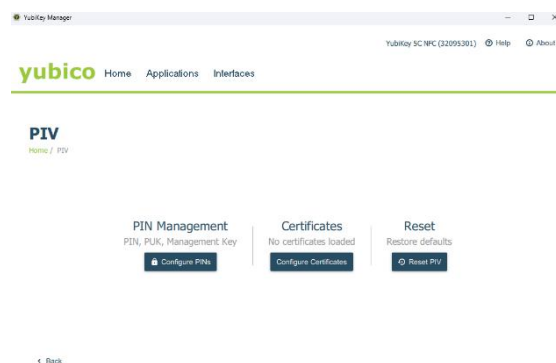
Étape 1 – Brancher la yubikey au pc et lancer « yubikey manager »



Cliquer sur PIV :

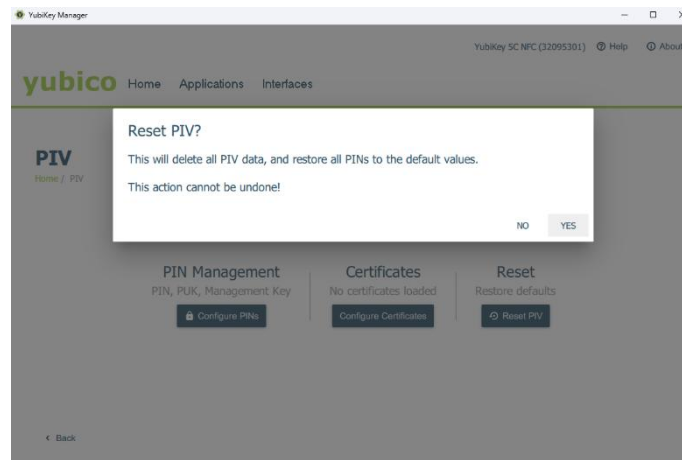


Vous devriez arriver sur cette page :



BTS SIO SISR
EPREUVE E5 – SMART CARD AUTHENTICATION

Cliquez sur « RESET PIV » pour le reset la configuration de la clé :



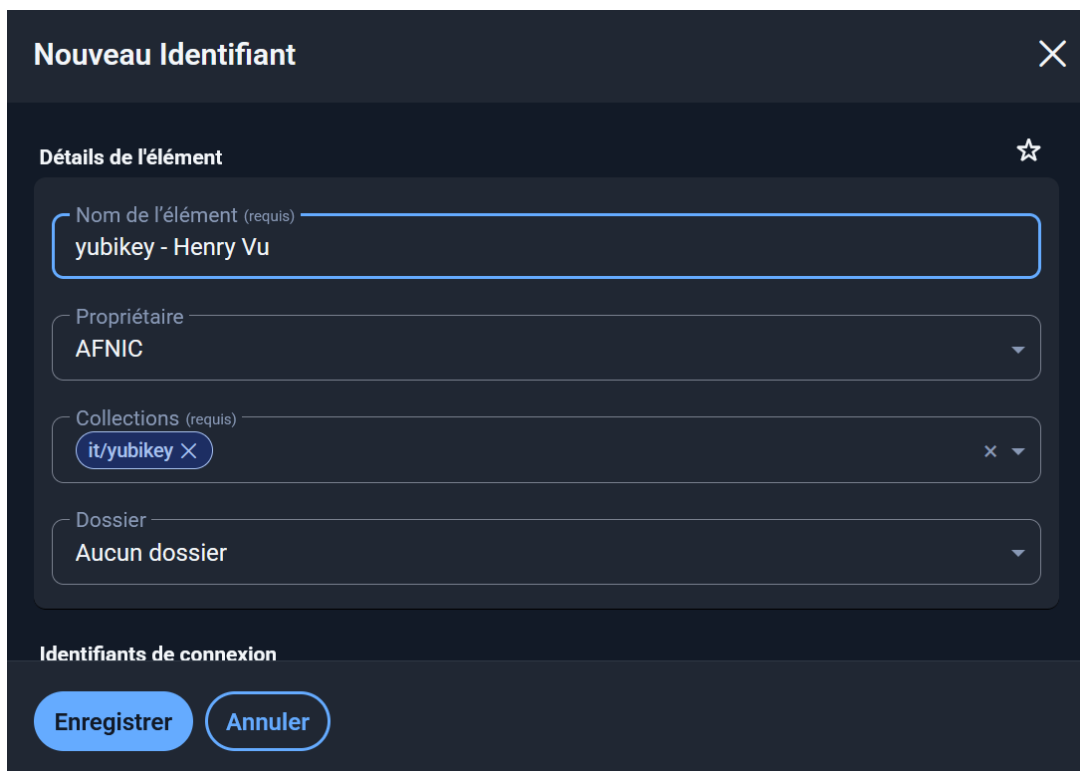
Cliquez sur USE DEFAULT puis renseigner une code PUK
-8 caractères
-Majuscule, minuscule, chiffres, lettres
-Pas de caractères spéciaux (@, &, #, !, etc...)

A screenshot of the "Change PUK" page in the Yubico Manager. The page title is "Change PUK" with a breadcrumb trail: "Home / PIV / Configure PINs / PUK". The current PUK is displayed as "12345678" next to a "Use default" checkbox which is checked. Below this are two input fields for the "New PUK" and "Confirm new PUK", both masked with dots. At the bottom right, there is a button labeled "Finish and change the PUK". At the bottom left, there is a "Back" button. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot.

Étape 2 – Renseigner le code PUK dans bitwarden

En cas de la yubikey bloquer à cause de 3 tentatives, on peut la débloquent via le code PUK stocker dans bitwarden.

Renseigner le code PUK dans bitwarden à l'utilisateur



Nouveau Identifiant

Détails de l'élément

Nom de l'élément (requis)
yubikey - Henry Vu

Propriétaire
AFNIC

Collections (requis)
it/yubikey

Dossier
Aucun dossier

Identifiants de connexion

Enregistrer Annuler

Nouveau Identifiant

Identifiants de connexion

Nom d'utilisateur

PUK

Mot de passe

••••••••

✓

👁

↺

Utiliser le générateur  pour créer un mot de passe fort unique

Clé d'authentification ⓘ

👁

Options de saisie automatique

Site web (URI)



Enregistrer

Annuler

Nouveau Identifiant

+ Ajouter le site web

Options supplémentaires

Notes

cspn xxxxxxxx (numéro de série de la yubikey)

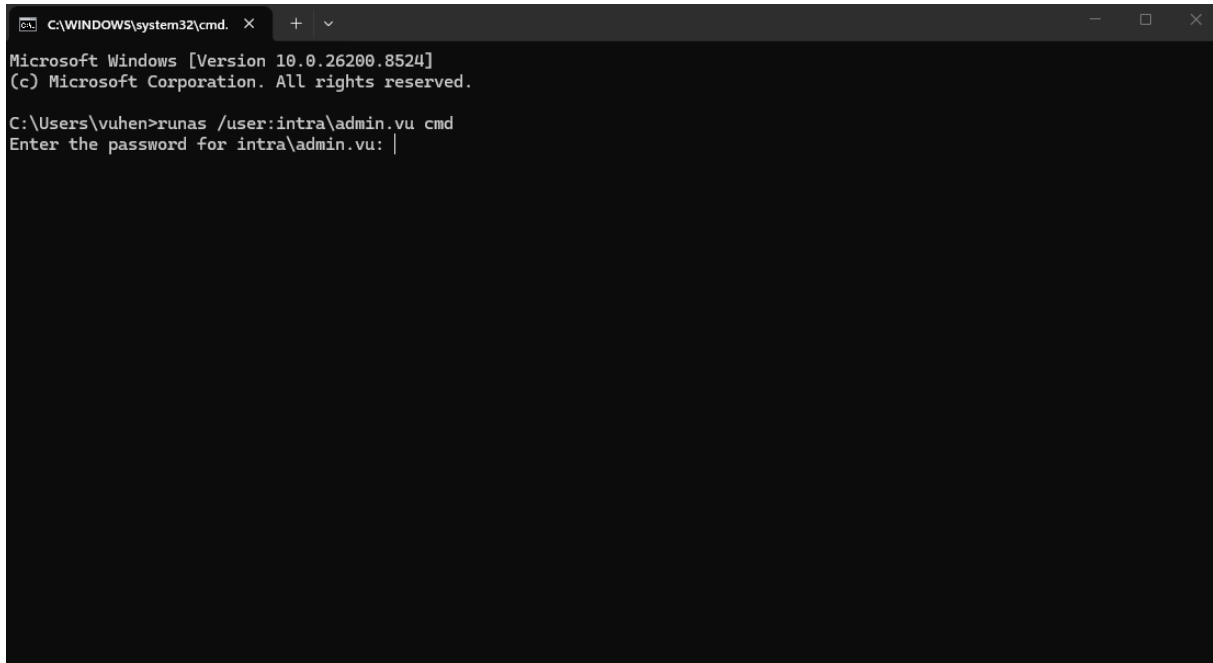
☒ Rensaisir le mot de passe principal

+ Ajouter un champ

Enregistrer

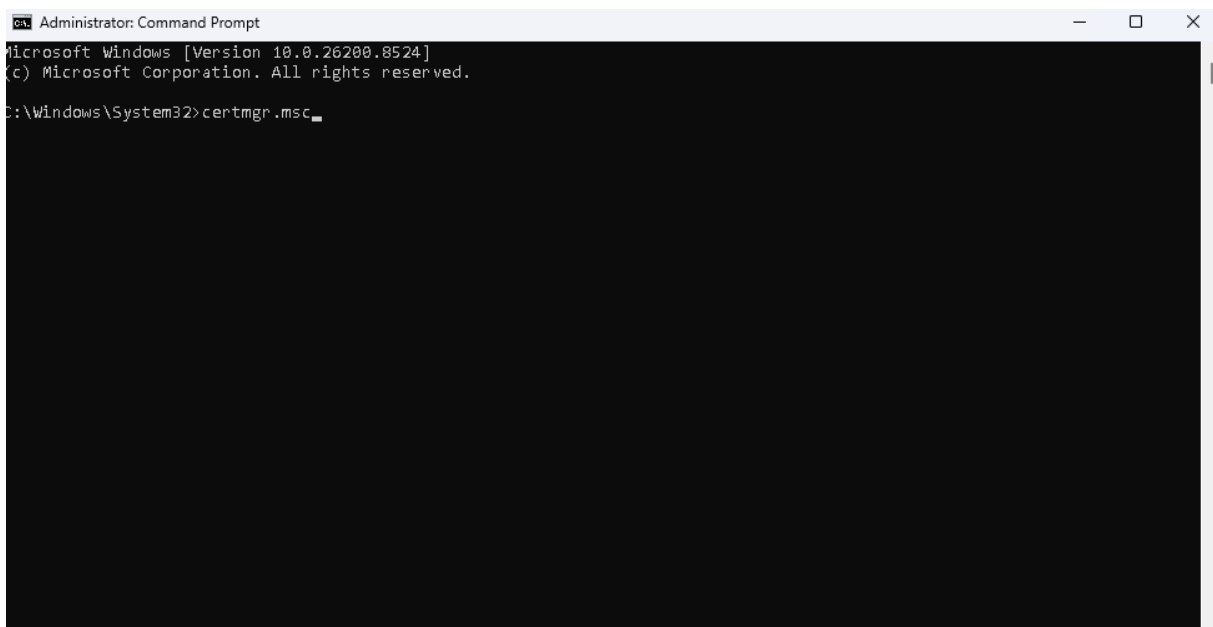
Annuler

Étape 3 – Se connecter en tant que admin depuis sa vm



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8524]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

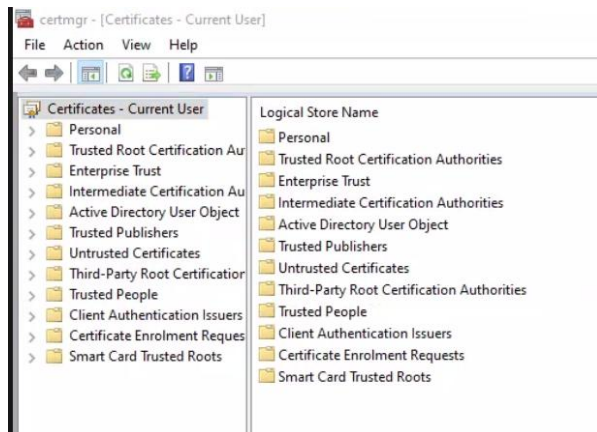
C:\Users\vuhen>runas /user:intra\admin.vu cmd
Enter the password for intra\admin.vu: |
```



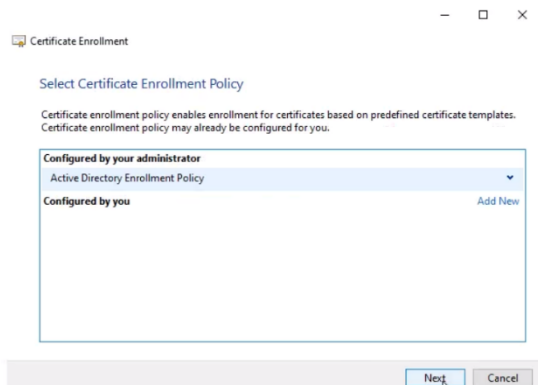
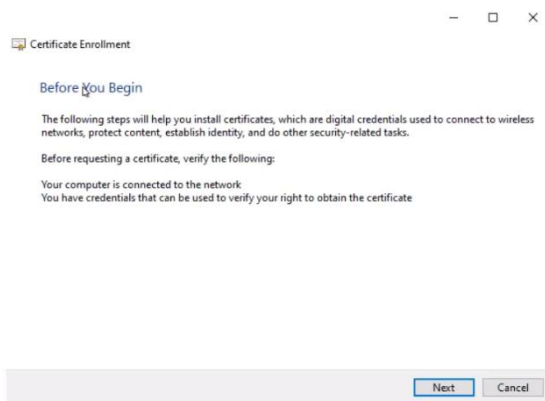
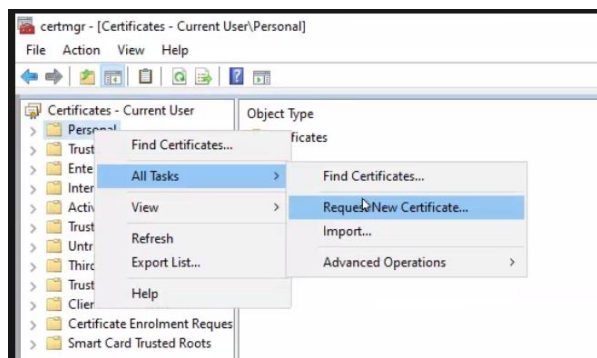
```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8524]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>certmgr.msc
```

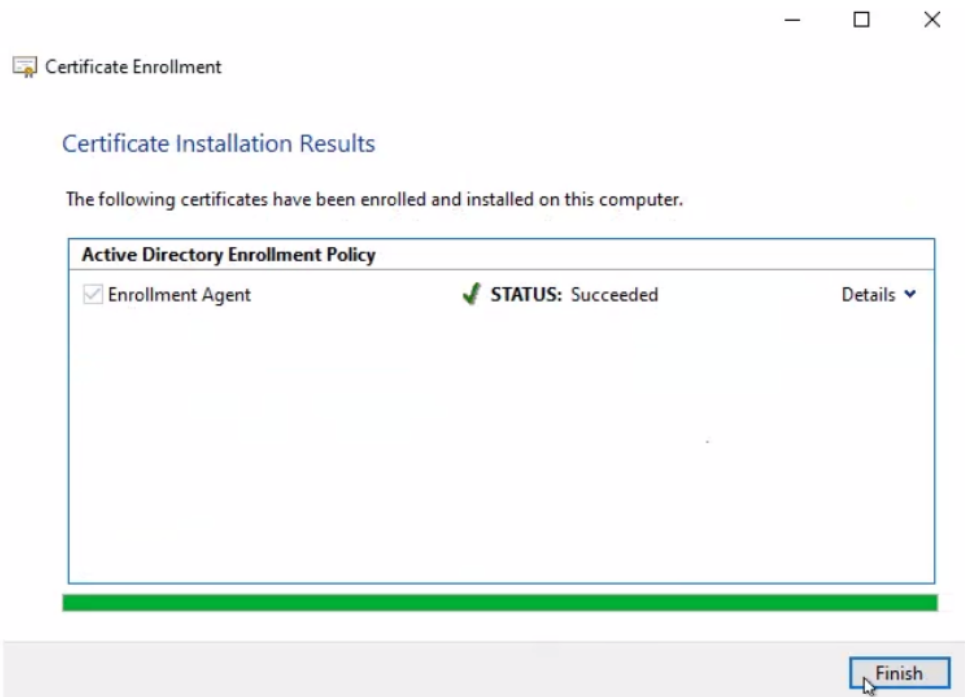
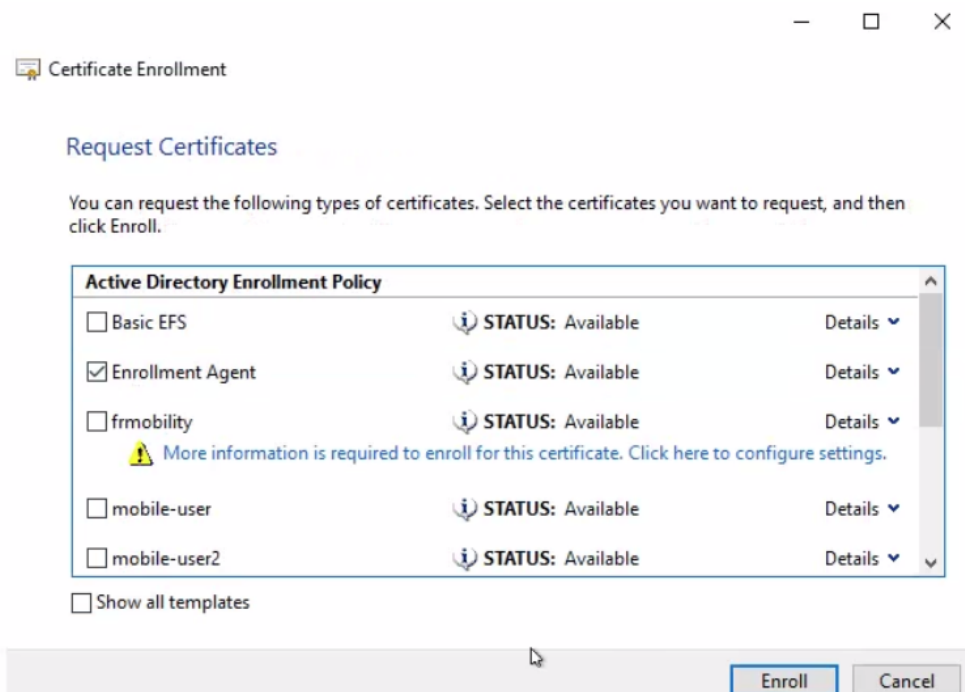
Aller sur le certmgr.msc



Clic droit sur Personnel, puis All Task, puis Request New certificate



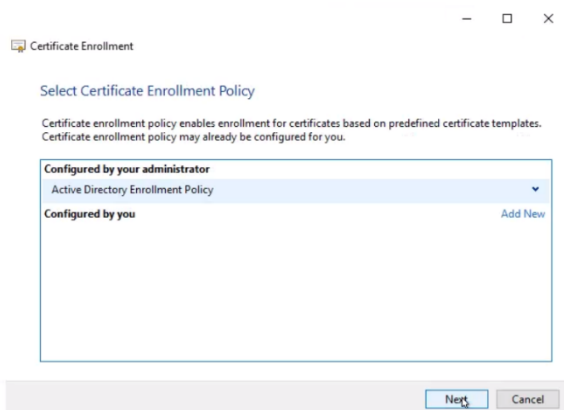
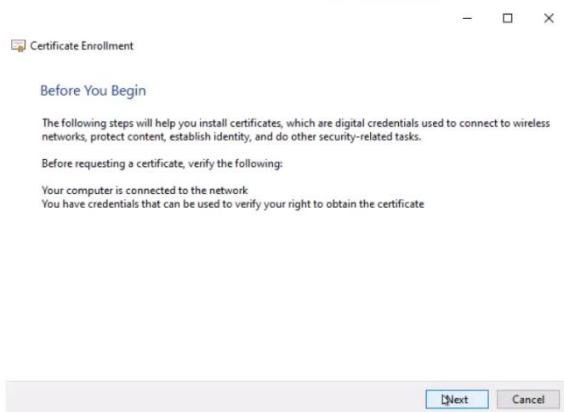
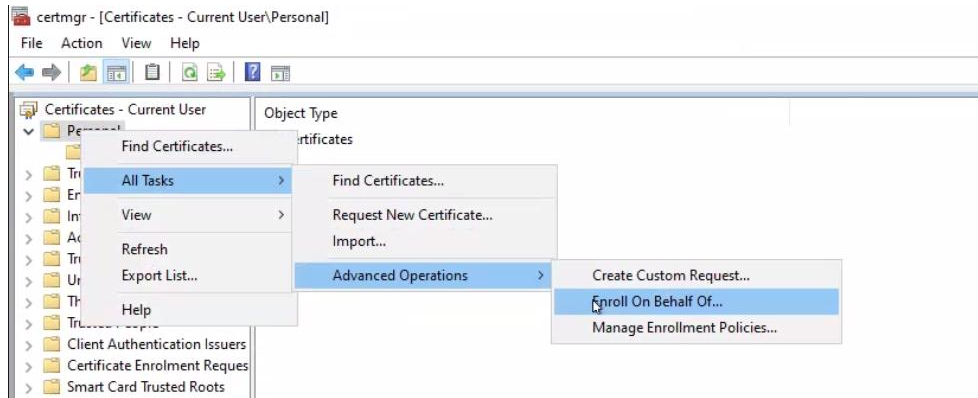
Sélectionner le certificat correspondant à être éligible à donner des certificats



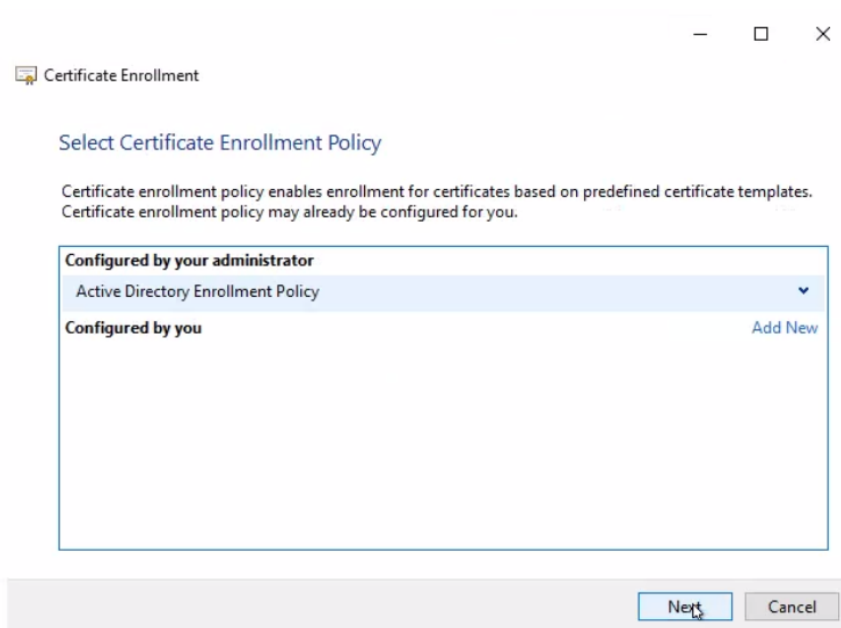
Délivré à	Délivré par	Date d'expirati...	Rôles prévus	Nom convivial	Statut	Modèle de cert...
dlg.vu	intra-DC01-CA	06/11/2027	Agent de demande ...	<Aucun>		Agent d'inscrip...

BTS SIO SISR
EPREUVE E5 – SMART CARD AUTHENTICATION

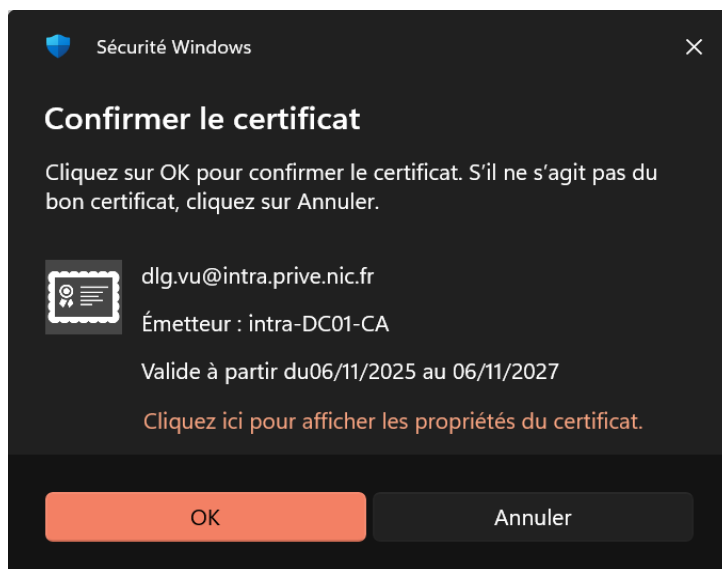
Maintenant pour configure une yubikey utilisateur, sélectionner, All Task, Advanced Options et Enroll on Behalf Of...



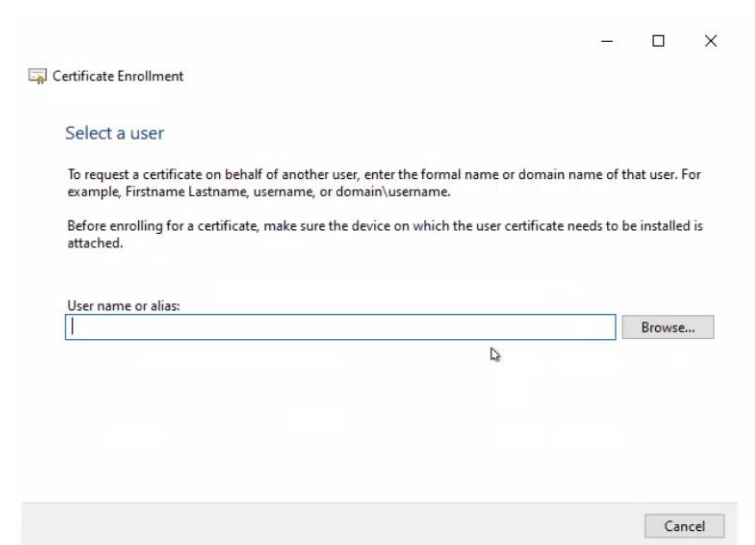
Cliquez sur Browse



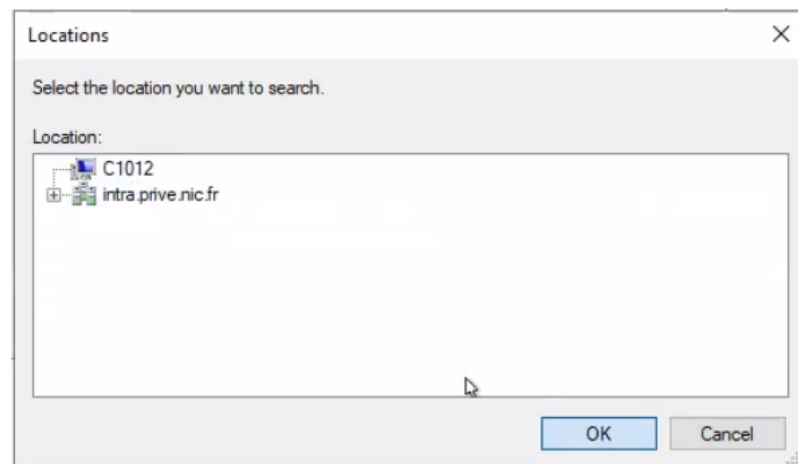
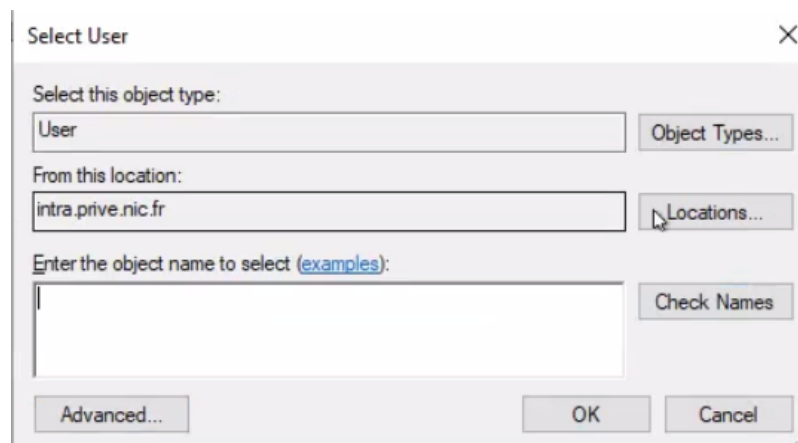
Confirmer le certificat fait précédemment



Cliquez sur Browse pour sélectionner l'utilisateur en question



Aller sur locations puis sélectionner le domaine



Entrer le nom de l'utilisateur

Sélectionnez un utilisateur

Sélectionnez le type de cet objet :

un utilisateur

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

intra.prive.nic.fr

Emplacements...

Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :

henry vu

Vérifier les noms

Avancé...

OK

Annuler

Cliquez sur vérifier les noms

Sélectionnez un utilisateur

Sélectionnez le type de cet objet :

un utilisateur

Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

intra.prive.nic.fr

Emplacements...

Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :

Henry Vu (henry.vu@intra.prive.nic.fr)

Vérifier les noms

Avancé...

OK

Annuler

Cliquez sur inscription pour implanter le certificat sur la yubikey

Inscription de certificats

Sélectionner un utilisateur

Pour demander un certificat à la place d'un autre utilisateur, entrez le nom formel ou le nom de domaine de cet utilisateur. Par exemple, Prénom Nom, nom_utilisateur ou domaine\nom_utilisateur.

Avant d'effectuer l'inscription d'un certificat, assurez-vous que le périphérique sur lequel le certificat utilisateur doit être installé est connecté.

Nom d'utilisateur ou alias :

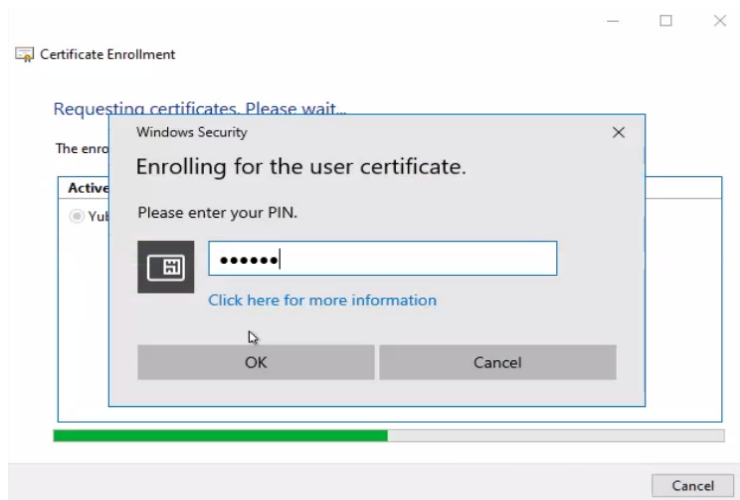
INTRA\henry.vu

Parcourir...

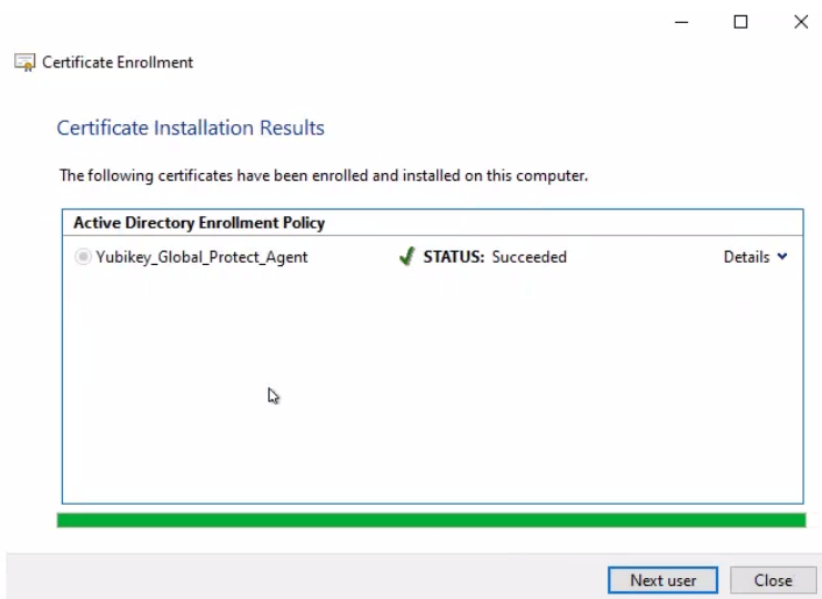
Inscription

Annuler

Rentrer le code pin par défaut, puis toucher la clé lorsqu'elle clignote



Une fois fini, cliquez sur close ou Next User s'il y a d'autre utilisateur demander

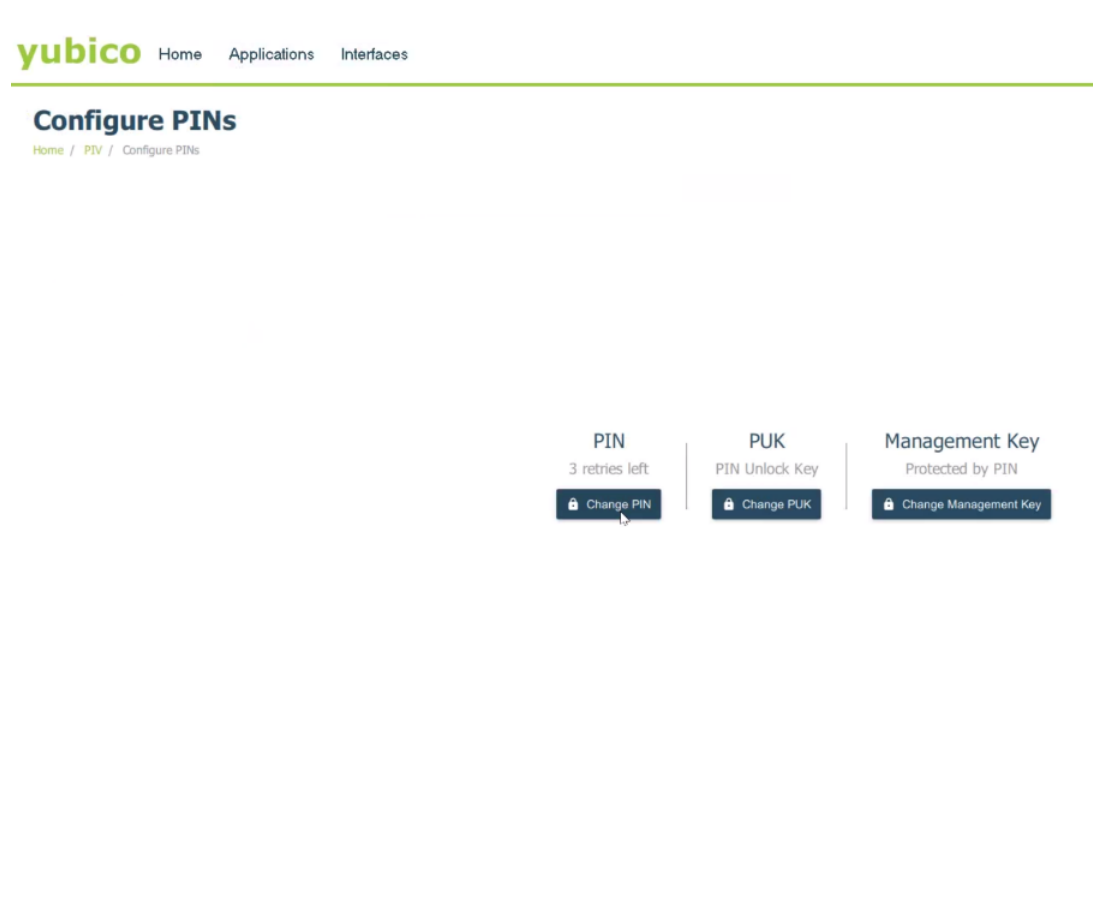


Maintenant la clé prête, il ne manque plus que le code pin que l'utilisateur doit personnaliser soi même

Aller sur le yubikey manager et sur PIV



Changer le code PIN



Sélectionner Use default, le code pin prédéfini et rentrer 2 fois le code PIN personnalisé

- 8 caractères
- Majuscule, minuscule, chiffres, lettres
- Pas de caractères spéciaux

yubico Home Applications Interfaces

Change PIN

Home / PIV / Configure PINs / PIN

Current PIN ☒ Use default

New PIN

Confirm new PIN

Désactiver les fonctionnalités NFC puis enregistrer

yubico Home Applications Interfaces

Interfaces

Home / Interfaces

ψ USB	Disable all	))) NFC	Enable all
☒ OTP	☒ FIDO2	☐ OTP	☐ FIDO2
☒ FIDO U2F	☒ PIV	☐ FIDO U2F	☐ PIV
☒ OATH		☐ OATH	

BILAN

4.1 Résultats obtenus

- Authentification forte opérationnelle
- Accès VPN sécurisé
- Réduction du risque d'intrusion

4.2 Compétences développées

- ✓ Sécurisation des accès
- ✓ Mise en place MFA
- ✓ Intégration AD